Mathematische Semesterberichte (2024) 71:87–93
https://doi.org/10.1007/s00591-023-00357-y

BUCHBESPRECHUNG – BOOK REVIEW

David E. Rowe, Klaus Volkert: Jenseits von Flachland: Mathematische Grenzüberschreitungen und ihre Auswirkungen

Wolfgang Kühnel

Angenommen: 11. Oktober 2023 / Online publiziert: 15. November 2023
© The Author(s) 2023



Dieses Buch handelt nicht primär von der vierten Dimension, sondern von der Rezeption der Idee, es könnte eine vierte (räumliche) Dimension geben. Wenn heute alle Erstsemester erfahren, dass ein Tripel von Zahlen einen Punkt in einem dreidimensionalen Raum und analog ein Quadrupel einen im vierdimensionalen Raum beschreibt, so lag ein jahrhundertelanges Ringen vor diesem scheinbar so simplen Schritt.

Das ist ja nicht untypisch: Im Altertum waren die Irrationalzahlen sogar ernsthaften Experten suspekt, später dann die imaginären Zahlen und (noch zu Zeiten von Gauß) die nichteuklidische Geometrie, dann gab es die Geheimnisse der möglichen Mächtigkeiten von Mengen und sogar eine Grundlagenkrise in der mathematischen Logik. Und das alles galt erst recht für eine Öffentlichkeit von Laien, soweit sie überhaupt bestand. Noch heute sind imaginäre und komplexe Zahlen nicht wirklich populär, und eine Funktion $f : \mathbf{C} \to \mathbf{C}$ zu veranschaulichen, das läuft bereits auf die vierte Dimension hinaus.

Das vorliegende Buch versucht im ersten Kapitel, die Historie der Diskussion zur vierten (räumlichen) Dimension nachzuzeichnen. Dazu gibt es eine überraschende Fülle von Details.

Als sehr nützlich hat sich immerhin erwiesen, aus unserem dreidimensionalen Anschauungsraum eine Dimension wegzunehmen und zu überlegen, wie uns wohl

✉ Wolfgang Kühnel
Universität Stuttgart, Stuttgart, Deutschland
E-Mail: kuehnel@mathematik.uni-stuttgart.de

die „Flachländer“ sehen, die in ihrer zweidimensionalen Welt gefangen sind und nur rechts und links sowie vorn und hinten, aber darüber hinaus kein oben und unten kennen. Literarisch wurde das in dem Buch „Flatland“ von Edwin Abbott Abbott (1884) ausgeschmückt. Aber es macht auch mathematisch Sinn, sich den Übergang von Dimension zwei auf drei in Analogie zu dem von drei auf vier vorzustellen: Zum Beispiel erscheint das Kantengerüst eines gewöhnlichen Würfels in zweidimensionaler Zentralprojektion als zwei Quadrate, die ineinander geschachtelt sind, wobei die entsprechenden Ecken miteinander verbunden sind. Entsprechend besteht das Standardmodell eines vierdimensionalen Würfels aus zwei ineinander geschachtelten dreidimensionalen Würfeln mit Kanten zwischen den entsprechenden Ecken. So wie das kleine Quadrat in der zweidimensionalen Welt als ein wenig herausgehoben in eine dritte Dimension vorstellbar ist, so können wir uns den kleinen Würfel als ein kleines Stück herausgehoben in Richtung einer vierten Dimension vorstellen. Ebenso vermögen sich Lebewesen einer zweidimensionalen Welt keine gekrümmten Flächen anschaulich vorzustellen, sie können allenfalls nachmessen, ob sie in einer euklidischen oder einer irgendwie gekrümmten Welt leben. So geht es uns mit dem gekrümmten Raum: Astronomen können feststellen, dass bei manchen Sonnenfinsternissen Sterne sichtbar sind, die eigentlich „hinter“ der Sonne stehen müssten (vermöge der „Einstein-Linse“), aber das ist nur ein schwacher Ersatz für eine geometrische Anschauung dieser Krümmung des Raumes.

Das Buch beginnt dann auch mit diesen Flächenwesen oder Flachländern und ihrer Schwierigkeit, sich eine dritte Dimension vorzustellen, ähnlich unseren Schwierigkeiten mit der vierten. Das beginnt mit Zitaten von Ampère (1834), Fechner (1846) und Helmholtz (1896). Zur selben Zeit gab es auch schon eine Koordinatengeometrie, im Prinzip auch mit vier Variablen statt drei. Leider ist dabei im Buch auf Seite 9 oben in den Formeln ein Fehler stehengeblieben, den ein mathematisch kundiger Leser aber leicht korrigieren kann und der keine weiteren Auswirkungen hat.

Aber nicht nur Laien, sondern auch Mathematiker, Physiker und andere befassten sich mit der Frage nach einen anschaulichen Deutung einer vierten Dimension. Ludwig Schläfli hat die Frage nach regulären Polytopen in höherdimensionalen Räumen aufgeworfen und auch gelöst. Gerade für die Dimension vier ist das besonders interessant und führt auf sechs verschiedene Polytope, darunter natürlich den vierdimensionalen Würfel. Das heute so genannte Schläfli-Symbol $\{p, q, r\}$ ermöglicht eine recht einfache Antwort, denn es kommen nur jene Tripel in Betracht, bei denen sowohl $\{p, q\}$ als auch $\{q, r\}$ einem der Platonischen Körper entsprechen und so viele Exemplare vom $\{p, q\}$ entsprechenden Körper um eine Ecke im dreidimensionalen Raum ohne Überschneidungen und mit etwas Luft dazwischen passen, wie der $\{q, r\}$ entsprechende Körper Seiten hat. Zum Beispiel passen nur vier Dodekaeder hinein, nicht fünf, so wie in eine Ebene nur drei Fünfecke, nicht vier, hineinpassen. Die Luft dazwischen muss man sich wegdenken durch „Knicken“ in eine vierte Dimension, so wie man die Platonischen Körper aus einem Netz, bestehend aus Papier, herstellt. Das sind dann die Fälle $\{3, 3, 3\}$, $\{3, 3, 4\}$, $\{4, 3, 3\}$, $\{3, 4, 3\}$, $\{3, 3, 5\}$ und $\{5, 3, 3\}$. Von diesen Gebilden gibt es faszinierende Grafiken, die freilich die endgültige Anschauung einer vierten Dimension vermissen lassen bzw. auf das reduzieren, was oben für den Würfel schon steht. In Coxeters Büchern findet man dreidimen-

sionale Bilder (sog. Schlegel-Diagramme) und auch wunderbare zweidimensionale Bilder des Kantengerüsts auch für die „großen“ Exemplare, das 120-Zell und das 600-Zell, alle noch von Hand gezeichnet ohne Computer-Hilfe.

Mit fast 50 Seiten nimmt in dem Buch der „Zöllner-Skandal“ einen breiten Raum ein. Karl Friedrich Zöllner (1834–1882) war ein Astrophysiker und als solcher ein angesehener Professor an der Universität Leipzig. Er versuchte sich an der Deutung einer vierten räumlichen Dimension und kam zu der vollkommen korrekten und heutzutage selbstverständlichen Erkenntnis, dass eine verknotete geschlossene Kurve dann ohne weiteres entknotet werden kann, wenn der dreidimensionale Raum Teil eines vierdimensionalen ist. Eine normalerweise fällige Selbstdurchdringung umgeht man mit einem Umweg über die vierte Dimension. Entsprechendes gilt auch für Verschlingungen zweier Kurven. In moderner Terminologie: Verknotete Sphären gibt es nur in Kodimension 2. Auch Felix Klein, sein Kollege an der Universität Leipzig, wusste schon davon, und Zöllner beruft sich später auch darauf. Aber der Skandal nahm seinen Lauf durch eine Verbindung zum Spiritismus mit öffentlichem Aufsehen. Denn der US-Bürger Henry Slade (1836–1905) wollte partout diese Entknotung eines Knotens experimentell nachweisen, also etwas Unmögliches möglich machen, und zwar unter Berufung auf Zöllner. Das Experiment fand in Gegenwart von Zeugen statt, aber es scheint sich um eine Art von Trick gehandelt zu haben, den Zauberer anzuwenden pflegen. Und Zöllner verstieg sich offenbar in einen „geometrisierten Spiritismus“ und behauptete, es sei Slade gelungen, die vierte Dimension für sein Experiment zu nutzen, womit dann nebenbei eben auch die Existenz dieser vierten Dimension nachgewiesen sei.

Die daraus resultierende Flut von Reaktionen wird in dem Buch ausführlich geschildert. Immer größere Kreise von ernsthaften Gelehrten waren in diesen Streit einbezogen. Natürlich wurde der Vorwurf eines Taschenspielertricks erhoben, aber man stritt auch grundsätzlich darum, ob es eine vierte räumliche Dimension nun geben könne oder nicht. Auch eine breitere Öffentlichkeit nahm Kenntnis davon, es gab einen langen Zeitungsartikel über „Prof. Zöllner und die Knoten der vierdimensionalen Wesen“, und in der „Gartenlaube“ erschien eine Satire dazu. Sogar der potentielle militärische Nutzen einer vierdimensionalen Truppe wurde diskutiert, der dann prompt mit der Möglichkeit einer noch überlegeneren fünfdimensionalen gekontert wurde. Ähnlichkeiten zur heutigen „veröffentlichten Meinung“ sind rein zufällig, dieser soziologische Aspekt der Sache ist recht vergnüglich zu lesen, die diversen mehr oder weniger ernsthaft vorgetragenen Argumente und Gegenargumente konnten aber – nüchtern betrachtet – nichts ergeben, was Mathematiker sich nicht auch schon überlegt hatten bzw. sich überlegen konnten, nämlich eine Analogie mit den Flachländern. Tatsächlich findet sich auch in Abbotts Buch (das etwas später erschien) in § 16 eine Szene, in der die Möglichkeit höherer Dimensionen diskutiert und verworfen wird, vielleicht als Zeichen einer vorsichtigen Distanz Abbotts vom Spiritismus.

Konsequenterweise wehrten sich die Mathematiker im 19. Jahrhundert dagegen mit ihren Argumenten und verwiesen darauf, dass ein vierdimensionaler Raum durchaus gedacht und errechnet werden kann, dass aber die physische Existenz dabei vollkommen irrelevant ist. An dieser Stelle ist auch von dem gekrümmten dreidimensionalen Raum die Rede, mit dem wir dieselben Schwierigkeiten haben

wie die Flachländer mit einem gekrümmten zweidimensionalen, der uns wiederum völlig selbstverständlich erscheint.

Die Mathematiker Victor Schlegel und später Carl Julius (nicht Johann) Crantz versuchten in je einer Broschüre einer breiteren Leserschaft die vierte Dimension zu erläutern. Insbesondere der erstgenannte vertrat dabei die Ansicht, dass auch die Geometrie zu einer Wissenschaft geworden sei, die nicht mehr auf der reinen Anschauung fuße, sondern bei der sich auch der Raumbegriff „vom Anschauungs- und vom physikalischen Raum abgekoppelt" habe. Nicht allzu viel später hat auch Hilbert mit der Axiomatik seiner „Grundlagen der Geometrie" die konsequente Abkehr von jeglicher Anschauung vollzogen. Heutzutage spricht man ohnehin auch von hochdimensionalen Gebilden ohne einen Streit darüber, ob sie im physikalischen Sinne existieren. Die vierdimensinale geometrische Topologie ist zu einer eigenen Forschungsrichtung geworden, die sogar einige „exotische Objekte" zutage gefördert hat. Die selbst für Topologen schier unvorstellbare fünfdimensionale „Edwards-Sphäre" könnte man an dieser Stelle auch nennen. Es ist aber vermutlich gut, dass keine Quacksalber der breiten Öffentlichkeit diese zu erläutern versuchten.

Aber die in dem Buch zitierte und diskutierte Literatur bietet auch noch ein populärwissenschaftliches, gewissermaßen philosophisches Werk (1880) von Charles Howard Hinton mit dem Titel „What ist the Fourth Dimension?". Darin erläutert er das, was auch mathematisch fundiert werden kann, insbesondere sich verändernde dreidimensionale Schnitte durch ein vierdimensionales Gebilde. Etwa 100 Jahre später gab es dann computererzeugte Videos, die genau dieses zeigten: Eine 3-Sphäre erscheint so als Punkt, der sich zu 2-Sphären mit erst wachsendem und dann schrumpfendem Radius verändert, der vierdimensionale Würfel erscheint als Abfolge von dreidimensionalen Polytopen wie Tetraeder, abgestumpftes Tetraeder und Oktaeder. Auch erwähnt Hinton, dass eine geschlossene Kurve (etwa ein Viereck ohne das Innere) den zweidimensionalen Raum in ein Inneres und ein Äußeres zerlegt, was aber im dreidimensionalen Raum nicht mehr der Fall ist. Wenn man sich das als Gefängnis vorstellt, dann könnte ein zweidimensionaler Gefangener über die dritte Dimension ins Freie gelangen. Analog aber könnte natürlich auch ein dreidimensionaler Gefangener über die vierte Dimension ins Freie gelangen, denn ein geschlossenes Gebäude würde den Raum nicht mehr in ein Inneres und ein Äußeres zerlegen. Entsprechend könnte sich ein vierdimensionaler Bankräuber frei an dreidimensionalen Schließfächern bedienen, das beschreibt auch Rudy Rucker in „The Fourth Dimension: Toward a Geometry of Higher Reality". Man könnte auch an antike Mythen denken, nach denen Zeus als oberster Gott sich z. B. in einen Schwan verzauberte und gerne Frauen in ihren Schlafzimmern besuchte, ohne die umgebenden Mauern bzw. Dächer zu tangieren. Ob er dazu die vierte Dimension nutzen konnte, scheint nicht überliefert zu sein. Dafür war die Zeit damals wohl noch nicht reif. Solche Gedankenspiele jedenfalls können – als Resultat einer 100-jährigen Geschichte und jenseits von verbissenen Diskussionen – ausgeführt werden, egal ob eine vierte räumliche Dimension nun real existiert oder nicht.

Die Vorstellung einer vierdimensionalen Raumzeit mit einer Zeitachse zusätzlich zu drei räumlichen Dimensionen dagegen hat mit all dem nichts zu tun. Hierzu gibt es aber auch längst populärwissenschaftliche Bücher, z. B. von John A. Wheeler oder Harald Fritzsch oder auch von Stephen Hawking (Eine kurze Geschichte der Zeit).

Nachzutragen bleibt, dass „Flatland“ schon 1982 im Klett-Verlag in einer deutschen Übersetzung als „Flächenland“ erschien (ISBN 3-608-95048-6). Zudem gibt es ein Buch des zweitgenannten Autors „In höheren Räumen – Der Weg der Geometrie in die vierte Dimension“, 272 Seiten, Springer 2018, zitiert als [Volkert 2018]. Dieses bietet noch mehr Details zum Thema und eine Bibliographie mit 259 Einträgen. Für eine Rezension siehe Math. Sem.-Berichte (2019) 66, 117–118.

Nach diesem ersten Kapitel folgt – sozusagen komplementär dazu – ein zweites über Mathematiker als Schriftsteller und Dichter von 1700 bis 1900. Es beginnt – lange vor Hilberts Buch „Grundlagen der Geometrie“ – [1] mit derjenigen literarischen Debatte, die in England des 19. Jahrhunderts zur euklidischen Geometrie stattfand, insbesondere durch den Mathematiker Charles Dodgson, der auch als Autor von „Alice im Wunderland“ und „Alice im Spiegelland“ hervorgetreten ist. Damals wurden Euklids „Elemente“ direkt als Lehrbuch verwendet und waren somit unantastbar. Zu Dodgson heißt es: *„Diese Werke zeigten seine Begabung dafür, Wortspiele und Logik mit Fantasie zu verbinden, und zwar so, dass der Leser kaum merkt, dass es sich dabei um etwas Mathematisches handelt.“* Und so schrieb er unter einem Pseudonym ein Theaterstück, in dem Euklid persönlich auftritt, ebenso wie ein Professor Minos und dessen Kollege Rhadamanthus. Diese Personen diskutieren dann die Axiome der Elemente und auch deren Darstellung in Lehrbüchern.

Ein zweiter Abschnitt handelt von einer parallel dazu in Deutschland stattfindenden Debatte, die insbesondere mit der Person des Gymnasialprofessors Kurd Laßwitz (1848–1910) verbunden ist, der die Fächer Mathematik, Physik, Philosophie und Geographie vertrat, aber hauptsächlich Mathematik unterrichtete. Bekannt war er allerdings – wie Dodgson – vor allem als Schriftsteller. Etliche Gedichte, insbesondere „Unser guter Raum“ sowie seine mathematische Parodie des Faust-Monologs (*„Habe nun, ach, Geometrie, Analysis und Algebra und leider auch Zahlentheorie studiert, und wie, das weiß man ja! Da steh' ich nun als Kandidat und finde zur Arbeit keinen Rat.“*) sind abgedruckt, im ersteren werden auch die Namen Bolyai, Lobatschefsky, Riemann, Gauß und Helmholtz explizit genannt. Dies ist eine Anspielung auf die Diskussion einer nicht-euklidischen Geometrie, und von der handelt auch der dritte Abschnitt „Gauß und die Kantische Raumlehre“, in dem u. a. das sogenannte „Theorema elegantissimum“ zur Innenwinkelsumme von Dreiecken diskutiert wird. Auch Gaußens (vergeblicher) Versuch, ein großes Dreieck so genau zu vermessen, dass man Rückschlüsse auf die Krümmung ziehen könnte, kommt vor.

Manche Gedichte sind als Trinksprüche konzipiert, da heißt es dann z. B. *„Ihr wisst ja, wie ich's meine, Nun trinkt ihr noch einmal, Auf das Unendlichkleine, Das Differential“*, nicht ohne vorher zu konstatieren *„Was war das für ein Segen, Als mich der Leibniz fand, Nur, dass mich allerwegen, So niemand recht verstand.“* Da werden Generationen von Schülern und Studenten zustimmen.

Die weiteren Themen sind die „Newtonsche Himmelsmechanik in Deutschland“ sowie „Dichtung und Naturphilosophie“ und noch einmal ein Abschnitt zu Laßwitz. Da geht es auch wieder um Physik, z. B. den Halleyschen Kometen. Auch zu dem gibt es mehrere Gedichte. Alles ist gespickt mit Gedichten, die vermutlich aus litera-

[1] Siehe dazu K.Volkert, David Hilbert: Grundlagen der Geometrie (Festschrift 1899).

rischer Sicht nicht als „große Literatur“ gelten können, die aber aus mathematisch-fachlicher Sicht sehr interessant sind und vielleicht deshalb eine weitere Verbreitung verdienten. Fremdsprachige Texte jenseits einiger auf Englisch werden dem Leser nicht zugemutet, insbesondere keine lateinischen.

Fazit: Das Buch kann mit Recht als „populärwissenschaftlich“ im positiven Sinne bezeichnet werden, der Stil ist allgemeinverständlich. Von Mathematik muss man nicht viel wissen, Formeln und mathematische Raffinessen treten in den Hintergrund, stattdessen beleuchten Ansichten, Mutmaßungen und Streitigkeiten das Thema. Bilder aus älterer Zeit zeigen, wie man sich das früher vorstellte. Deshalb kann es ausdrücklich auch jedem außerhalb der mathematischen Fachwelt empfohlen werden. Auch für die Fachmathematiker ist Interessantes dabei: Man erfährt viele Details über das Wirken prominenter Leute wie Gauß und lernt so nebenbei viele Namen von weniger prominenten Professoren kennen, die heute kaum noch erwähnt werden. Das betrifft insbesondere den vielseitigen Abraham Gotthelf Kästner, zu dessen Doktoranden Johann Friedrich Pfaff gehörte, bei dem wiederum dann Gauß und Möbius promovierten.

Der erste Teil ist speziell geeignet als Einstieg für alle, die sich die Frage nach einer vierten (räumlichen) Dimension auch schon gestellt haben. Statt nur nüchtern-mathematisch wird das Thema eben auch gesellschaftlich beleuchtet einschließlich einiger Irrungen und Wirrungen.

Der zweite Teil dagegen ist etwas für Freunde der Dichtung, Literatur und Philosophie, wenngleich die vierte Dimension auch dort vorkommt. Dabei kann einem Leser auch bewusst werden, dass wir heute ein solches Niveau der philosophischen Diskussion offenbar gar nicht mehr haben. Wo wird in Mathematikerkreisen noch so etwas wie die Erkenntnistheorie Kants diskutiert, wo sind Gymnasialprofessoren wie Laßwitz, die sich als Schriftsteller betätigen? Eine andere Erkenntnis könnte sein: Eine Diskussion von Themen wie der vierten räumlichen Dimension in breiter Öffentlichkeit wird vielleicht nicht viel nützen, aber ein Schaden ist auch nicht zu sehen. Physikalische Phänomene wie Schwarze Löcher oder Einstein-Linsen werden ja auch in populären Texten und Fernseh-Sendungen diskutiert, ebenso der Urknall und das mögliche Ende unseres Universums. Angesichts allgemeiner Vorurteile über Mathematiker und das, was sie tun, kann etwas mehr populäre Mathematik (ohne abschreckende Formeln) gewiss nicht schaden. Das vorliegende Buch kann dazu beitragen.

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.